# 2022학년도 1학기 중간고사 문제지

**2학년 수학**

2022년 5월 4일(수) 3교시

- 문제는 객관식 5지 선다형 20문항, 서답형 3문항입니다.
- 문제를 잘 읽고 알맞은 답을 OMR 답안지에 잘 표기하고, 서답형 문항은 서답형 답안에 정자로 알아보기 쉽게 쓰시오.

1. 다음 보기에서 무한소수인 것을 모두 몇 개인가?(2점)

ㄱ. $0.56$　　ㄴ. $0.333\cdots$
ㄷ. $3.14159$　　ㄹ. $-0.123\cdots$
ㅁ. $1.010010001\cdots$

① 1개　② 2개　③ 3개
④ 4개　⑤ 5개

2. 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 것은?(4점)

① $\frac{14}{30}$　② $\frac{9}{72}$　③ $\frac{15}{2\times3\times7}$
④ $\frac{5}{120}$　⑤ $\frac{35}{2^2\times3\times5^2}$

3. 분수 $\frac{x}{120}$를 소수로 나타내면 유한소수이고, 이 분수를 기약분수로 나타내면 $\frac{1}{y}$이 된다. $x$가 $20<x<30$인 자연수일 때, $x-y$의 값은?(4점)

① 18　② 19　③ 20
④ 21　⑤ 22

4. 다음 중 순환소수를 순환마디를 사용하여 바르게 나타낸 것은?(2점)

① $0.333\cdots=0.\dot{3}\dot{3}\dot{3}$　② $3.737373\cdots=3.\dot{7}\dot{3}$
③ $1.8222\cdots=1.\dot{8}\dot{2}$　④ $3.656565\cdots=3.\dot{6}\dot{5}$
⑤ $0.123123123\cdots=0.\dot{1}\dot{2}\dot{3}$

5. 두 분수 $\frac{3}{70}$, $\frac{17}{102}$에 어떤 자연수 $A$를 곱하면 모두 유한소수로 나타내어진다고 한다. $A$의 값이 될 수 있는 수 중 가장 작은 수를 구하면?(4점)

① 17　② 21　③ 42
④ 63　⑤ 102

6. 다음은 순환소수 $0.4\dot{7}$을 분수로 나타내는 과정이다. □ 안에 들어갈 수로 옳지 않은 것은?(3점)

$x=0.4\dot{7}$이라 하면 $x=0.4777\cdots$ ……㉠
㉠의 양변에 [①], [②]을 곱하면
[①] $x=4.777\cdots$ ……㉡
[②] $x=47.777\cdots$ ……㉢
㉢−㉡을 하면
[③] $x=$ [④] $\therefore x=$ [⑤]

① 10　② 100　③ 99
④ 43　⑤ $\frac{43}{90}$

7. 기약분수 $a$를 소수로 나타내는데 유비는 분자를 잘못 보아 $0.\dot{2}\dot{6}$으로 나타내고, 정윤이는 분모를 잘못 보아 $0.4\dot{7}$로 나타내었다. $a$를 순환소수로 나타내면?(3점)

① $0.\dot{2}\dot{3}$　② $0.2\dot{6}$　③ $0.\dot{4}\dot{3}$
④ $0.4\dot{5}$　⑤ $0.4\dot{7}$

8. 다음 중에서 옳지 않은 것을 모두 고르면?(정답 2개)(4점)

① 무한소수는 순환소수이다.
② 순환소수는 무한소수이다.
③ 유리수는 모두 유한소수로 나타낼 수 있다.
④ 유한소수로 나타낼 수 있는 수는 모두 유리수이다.
⑤ 순환소수로 나타낼 수 있는 수는 모두 유리수이다.

9. 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?(3점)

① $a^3 \times a^5$ ② $(a^4)^2$ ③ $a^{10} \div a^2$

④ $a^2 \times (a^2)^3$ ⑤ $\left(\frac{a}{a^3}\right)^4$

10. $A = 2^x \div 4$일 때, $8^x$을 $A$를 사용하여 나타내면?(5점)

① $\frac{A}{4}$ ② $\frac{A^2}{16}$ ③ $\frac{A^3}{64}$

④ $16A^2$ ⑤ $64A^3$

11. $x+y=3$이고 $A=3^{2x}$, $B=3^{2y}$일 때, $AB$의 값을 3의 거듭제곱으로 나타내면?(4점)

① $3^2$ ② $3^4$ ③ $3^6$ ④ $3^8$ ⑤ $3^{10}$

12. $(-x^A y)^3 \div 6xy^B \times 12x^2y^5 = Cx^7y^6$일 때, $A+B+C$의 값은?(단, $A$, $B$, $C$는 수이다.)(4점)

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

13. 식 $3x-2\{x-(x^2-3)+2x^2\}$을 계산하였을 때, $x$의 계수를 구하면?(3점)

①$-2$ ② $-1$ ③ 0

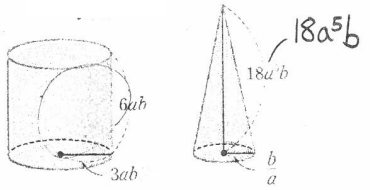
④ 1 ⑤ 2

14. $12x^3y^5 \div \square \times y^2 = (-2x^2y)^2$에서 □안에 알맞은 식은? (4점)

① $3xy^5$ ② $12x^2y^5$ ③ $\frac{2y^3}{x}$

④ $\frac{3y^5}{x}$ ⑤ $\frac{2y^5}{x^2}$

15. 다음 그림에서 원기둥의 부피는 원뿔의 부피의 몇 배인지 구하면?(4점)




① $\frac{2}{3}$배 ② 3배 ③ 5배 ④ 7배 ⑤ 9배

16. $3x(\frac{1}{3}x-2)-(\frac{1}{2}x-\frac{1}{3})\div\frac{1}{6x}$을 계산하면?(4점)

① $-2x^2-4x$ ② $-3x^2-x$ ③ $-x^2-5x$

④ $-3x^2-x$ ⑤ $-4x^2-3x$

17. 다음 중 문장을 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은? (4점)

① 한 변의 길이가 $x$cm인 정육각형의 둘레의 길이는 50cm 이하이다. ⇨ $6x \le 50$

② $a$의 3배에서 4를 더한 것은 12보다 작다. ⇨ $3a+4<12$

③ 한 개에 900원인 아이스크림 $x$개와 한 개에 800원인 과자 4개의 값은 6000원보다 비싸다. ⇨ $900x+3200>6000$

④ 20000원이 들어 있는 통장에 매달 5000원씩 $x$달 저금하면 65000원 이상이다.
⇨ $5000x+20000 \ge 65000$

⑤ 자전거를 타고 시속 25 km로 $a$ km의 거리를 이동하면 1시간 이상이 걸린다.
⇨ $25a \ge 1$

18. $a<b$일 때, 다음 중 옳은 것은? (3점)

① $\frac{a}{3}>\frac{b}{3}$ ② $a-3>b-3$

③ $2a+5<2b+5$ ④ $-3a-2<-3b-2$

⑤ $-\frac{a}{2}+3<-\frac{b}{2}+3$

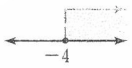
19. $x>-1$일 때, $A=3x-2$의 값의 범위는?(4점)

① $A>-5$ ② $A>-3$

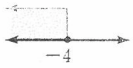
③ $A<-3$ ④ $A>-1$

⑤ $A<-1$

20. 다음 중에서 일차부등식 $-2x-3\le 5$의 해를 수직선 위에 옳게 나타낸 것은?(3점)

①



②

③



④

⑤

21. 두 일차부등식 $2x-2\le x+3$과 $2x-1+a\ge 3(x+2)$의 해가 서로 같을 때, 상수 $a$의 값을 구하면?(5점)

① 6 ② 8 ③ 11 ④ 12 ⑤ 15

22. 일차부등식 $0.5+\frac{x}{3}>\frac{2x+1}{4}-1$을 만족시키는 자연수 $x$의 개수는?(4점)

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

- 서 술 형 문 제-

1. 분수 $\frac{26}{420}\times n$을 유한소수로 나타낼 수 있도록 하는 두 자리의 자연수 $n$의 값을 모두 구하시오.(7점)
(단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

2. $A=\frac{2^{12}\times 25^7}{10}$를 $a\times 10^n$의 꼴로 나타내어 몇 자리의 자연수인지 구하려고 한다. (단, $a$는 자연수, $10<a<10^2$)
(단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

(1) $a$와 $n$의 값을 각각 구하시오.(4점)

(2) $A=\frac{2^{12}\times 25^7}{10}$는 몇 자리의 자연수인지 구하시오.(2점)

3. $a<3$일 때, $x$에 관한 일차부등식 $ax-a\ge 3(x-1)$의 해 중 가장 큰 정수를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.) (7점)

이 시험문제의 저작권은 순천동산여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.